

发现，周长最大意味着 $h-c$ 最大，与 c_0 无关。

既然与 c_0 无关，那么任意两个矩形的大小关系永远都不会改变。这岂不是说明只需要保存一个让 $h-c$ 最大的 (c, h) ？并非如此。在图 8-29 (a) 中，最优矩形可能是矩形 4，但“当前列”右移一格后，矩形 4 消失了！如果没有保存矩形 1, 2, 3，一旦矩形 4 消失，就什么也求不出了。类似地，如果图 8-29 (a) 中的最优矩形是矩形 3，虽然“当前列”右移之后没有消失，但却变矮了，可能不再是最优矩形了。这时还是要靠矩形 1 和矩形 2。

但也不是所有矩形都得保存下来。例如，在图 8-29 (a) 中，如果矩形 1 的 $h-c$ 比矩形 2 大，则不用保存矩形 2，因为只要矩形 2 还在，矩形 1 肯定在，而且不会变矮。所以矩形 2 “永远活在矩形 1 的阴影中”，不可能成为最优矩形。

总结一下。首先从上到下枚举“当前行”，在处理每一行时先更新 `height` 数组，然后从左到右枚举“当前列”。在移动“当前列”的过程中，保存若干个 (c, h) ，按照 c 从小到大排列成有序表，则 h 也是从小到大排列，并且 $h-c$ 也是从小到大排列。根据上述分析，可以在 $O(1)$ 时间内求出每个当前格对应的最优矩形（因为最后一个矩形就是最优的），然后根据需要从右到左删除一些矩形（也可能不删除），并且可能会把最右边的矩形变矮。然后，当且仅当新矩形的 $h-c$ 比它左边的矩形大时，加到表的最右边。由于添加和删除都在表的最右端，用一个栈来实现即可。

8.7 训练参考

本章是竞赛篇中的第一章节，例题难度和前 7 章相比有较大幅度的提升。如果希望在高水平算法竞赛中取得好成绩，本章中的所有例题（见表 8-5）都是必须掌握的。另一方面，在初学阶段，不必强求掌握表 8-5 中带星号的例题，只需要尽量掌握未带星号的例题。

表 8-5 例题列表

类 别	题 号	题目名称（英文）	备 注
例题 8-1	UVa120	Stacks of Flapjacks	构造法；选择排序的思想
例题 8-2	UVa1605	Building for UN	构造法；多种解法
例题 8-3	UVa1152	4 Values Whose Sum is Zero	中途相遇法
*例题 8-4	UVa11134	Fabled Rooks	问题分解
例题 8-5	UVa11054	Wine trading in Gergovia	等价转换
*例题 8-6	UVa1606	Amphiphilic Carbon Molecules	极角扫描法
例题 8-7	UVa11572	Unique snowflakes	滑动窗口
**例题 8-8	UVa1471	Defense Lines	使用数据结构加速算法
**例题 8-9	UVa1451	Average	数形结合
例题 8-10	UVa714	Copying Books	二分法
例题 8-11	UVa10954	Add All	Huffman 编码
例题 8-12	UVa12627	Erratic Expansion	递归
例题 8-13	UVa11093	Just Finish it up	模拟法

续表

类 别	题 号	题目名称 (英文)	备 注
*例题 8-14	UVa1607	Gates	二分法
例题 8-15	UVa12174	Shuffle	滑动窗口或问题转换
*例题 8-16	UVa1608	Non-boring sequences	分治法; 中途相遇法的思路
*例题 8-17	UVa1609	Foul Play	递归; 构造法
*例题 8-18	UVa1442	Cave	扫描法
**例题 8-19	UVa12265	Selling Land	扫描法; 状态组织; 单调栈

算法设计方法和技巧五花八门, 因此本章的习题也比前 7 章更多。建议读者阅读所有题目, 选择自己有思路的题目深入思考并编程实现。排列在前面的习题总体上会更简单一些, 但也有些例外。这些习题的整体难度比前 7 章大, 读者需要做好花费更多时间的心理准备。

习题 8-1 装箱 (Bin Packing, SWERC 2005, UVa1149)

给定 N ($N \leq 10^5$) 个物品的重量 L_i , 背包的容量 M , 同时要求每个背包最多装两个物品。求至少要多少个背包才能装下所有的物品。

习题 8-2 聚会游戏 (Party Games, Mid-Atlantic 2012, UVa1610)

输入一个 n ($2 \leq n \leq 1000$, n 是偶数) 个字符串的集合 D , 找一个长度最短的字符串 (不一定在 D 中出现) S , 使得 D 中恰好一半串小于等于 S , 另一半串大于 S 。如果有多解, 输出字典序最小的解。例如, 对于 {JOSEPHINE, JERRY}, 输出 JF; 对于 {FRED, FREDDIE}, 输出 FRED。提示: 本题看似简单, 实际上暗藏陷阱, 需要考虑细致、周全。

本题容易想复杂, 或者把细节想错, 强烈建议读者编程实现。

习题 8-3 比特变换器 (Bits Equalizer, SWERC 2012, UVa12545)

输入两个等长 (长度不超过 100) 的串 S 和 T , 其中 S 包含字符 0, 1, ?, 但 T 只包含 0 和 1。你的任务是用尽量少的步数把 S 变成 T 。每步有 3 种操作: 把 S 中的 0 变成 1; 把 S 中的 “?” 变成 0 或者 1; 交换 S 中任意两个字符。例如, 01??00 经过 3 步可以变成 001010 (方法是先把两个问号变成 1 和 0, 再交换两个字符)。

习题 8-4 奖品的价值 (Erasing and Winning, UVa11491)

你是一个电视节目的获奖嘉宾。主持人在黑板上写出一个 n 位整数 (不以 0 开头), 邀请你删除其中的 d 个数字, 剩下的整数便是你所得到的奖品的价值。当然, 你希望这个奖品价值尽量大。 $1 \leq d < n \leq 10^5$ 。

习题 8-5 折纸痕 (Paper Folding, UVa177)

你喜欢折纸吗? 给你一张很大的纸, 对折以后再对折, 再对折……每次对折都是从右往左折, 因此在折了很多次以后, 原先的大纸会变成一个窄窄的纸条。现在把这个纸条沿着折纸的痕迹打开, 每次都只打开 “一半”, 即把每个痕迹做成一个直角, 那么从纸的一端沿着和纸面平行的方向看过去, 会看到一个美妙的曲线。

例如, 如果对折了 4 次, 那么打开以后将看到如图 8-30 所示的曲线。注意, 该曲线是不自交的, 虽然有两个转折重合。给出对折的次数, 请编程绘出打开后生成的曲线。

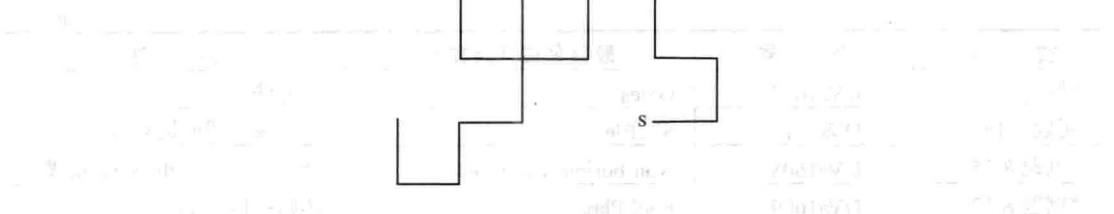


图 8-30 直角折痕

习题 8-6 起重机 (Crane, ACM/ICPC CERC 2013, UVa1611)

输入一个 $1 \sim n$ ($1 \leq n \leq 10000$) 的排列, 用不超过 9^6 次操作把它变成升序。每次操作都可以选一个长度为偶数的连续区间, 交换前一半和后一半。例如, 输入 5, 4, 6, 3, 2, 1, 可以执行 1, 2 先变成 4, 5, 6, 3, 2, 1, 然后执行 4, 5 变成 4, 5, 6, 2, 3, 1, 然后执行 5, 6 变成 4, 5, 6, 2, 1, 3, 然后执行 4, 5 变成 4, 5, 6, 1, 2, 3, 最后执行操作 1, 6 即可。

提示: $2n$ 次操作就足够了。

习题 8-7 生成排列 (Generating Permutations, UVa11925)

输入一个 $1 \sim n$ ($1 \leq n \leq 300$) 的排列, 用不超过 $2n^2$ 次操作把它变成升序。操作只有两种: 交换前两个元素 (操作 1); 把第一个元素移动到最后 (操作 2)。

例如，输入排列为 4, 2, 3, 1，一个合法操作序列为 12122，具体步骤是：4231->2431->4312->3412->4123->1234。

习题 8-8 猜名次 (Guess, ACM/ICPC Beijing 2006, UVa1612)

有 n ($n \leq 16384$) 位选手参加编程比赛。比赛有 3 道题目，每个选手的每道题目都有一个评测之前的预得分（这个分数和选手提交程序的时间相关，提交得越早，预得分越大）。接下来是系统测试。如果某道题目未通过测试，则该题的实际得分为 0 分，否则得分等于预得分。得分相同的选手，ID 小的排在前面。

问是否能给出所有 $3n$ 个得分以及最后的实际名次。如果可能, 输出最后一名的最高可能得分。每个预得分均为小于 1000 的非负整数, 最多保留两位小数。

习题 8-9 K 度图的着色 (K-Graph Oddity, ACM/ICPC NEERC 2010, UVa1613)

输入一个 n ($3 \leq n \leq 9999$) 个点 m 条边 ($2 \leq m \leq 100000$) 的连通图, n 保证为奇数。设 k 为最小的奇数, 使得每个点的度数不超过 k , 你的任务是给图中的结点涂上颜色 $1 \sim k$, 使得相邻结点的颜色不同。多解时输出任意解。输入保证有解。如图 8-31 所示, $k=3$ 。

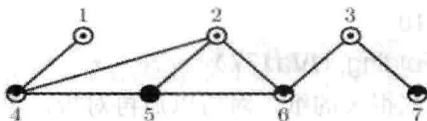


图 8-31 连通图

习题 8-10 奇怪的股市 (Hell on the Markets, ACM/ICPC NEERC 2008, UVa1614)

输入一个长度为 n ($n \leq 100000$) 的序列 a , 满足 $1 \leq a_i \leq i$, 要求确定每个数的正负号, 使得所有数的总和为 0。例如 $a = \{1, 2, 3, 4\}$, 则设 4 个数的符号分别是 1, -1, -1, 1 即可 ($1 - 2 - 3 + 4 = 0$), 但如果 $a = \{1, 2, 3, 3\}$, 则无解 (输出 No)。

习题 8-11 高速公路 (Highway, ACM/ICPC SEERC 2005, UVa1615)

给定平面上 n ($n \leq 10^5$) 个点和一个值 D , 要求在 x 轴上选出尽量少的点, 使得对于给定的每个点, 都有一个选出的点离它的欧几里德距离不超过 D 。

习题 8-12 顾客是上帝 (Keep the Customer Satisfied, ACM/ICPC SWERC 2005, UVa1153)

有 n ($n \leq 800000$) 个工作, 已知每个工作需要的时间 q_i 和截止时间 d_i (必须在此之前完成), 最多能完成多少个工作? 工作只能串行完成。第一项任务开始的时间不早于时刻 0。

习题 8-13 外星人聚会 (Meeting with Aliens, UVa10570)

输入 $1 \sim n$ 的一个排列 ($3 \leq n \leq 500$), 每次可以交换两个整数。用最少的交换次数把排列变成 $1 \sim n$ 的一个环状排列。

习题 8-14 商队抢劫者 (Caravan Robbers, ACM/ICPC NEERC 2012, UVa1616)

输入 n 条线段, 把每条线段变成原线段的一条子线段, 使得改变之后所有线段等长且不相交 (但是端点可以重合)。输出最大长度 (用分数表示)。例如, 有 3 条线段 $[2, 6]$, $[1, 4]$, $[8, 12]$, 则最优方案是分别变成 $[3.5, 6]$, $[1, 3.5]$, $[8, 10.5]$, 输出 $5/2$ 。

习题 8-15 笔记本 (Laptop, ACM/ICPC Daejeon 2012, UVa1617)

有 n ($1 \leq n \leq 100000$) 条长度为 1 的线段, 确定它们的起点 (必须是整数), 使得第 i 条线段在 $[r_i, d_i]$ 之间 ($0 \leq r_i \leq d_i \leq 1000000$)。输入保证 $r_i \leq r_j$, 当且仅当 $d_i \leq d_j$, 且保证有解。输出“空隙”数目的最小值。如图 8-29 所示, 5 条线段的范围分别为 $[4, 8]$, $[1, 3]$, $[8, 10]$, $[0, 3]$, $[6, 8]$, 一组解如图 8-32 所示, 空隙有 3 个。

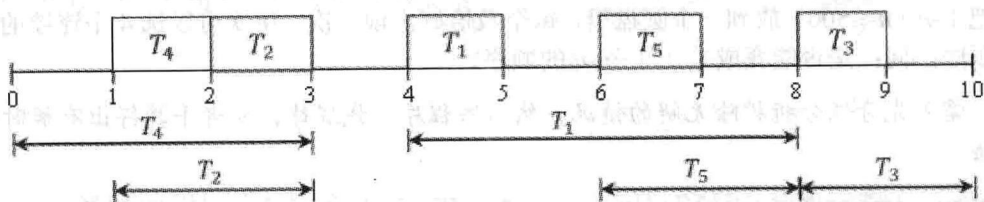


图 8-32 5 条线段范围

最优解如图 8-33 所示, 空隙数目仅为 1 (T_2 和 T_5 之间)。

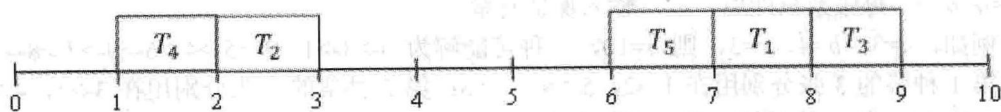


图 8-33 最优解

习题 8-16 弱键 (Weak Key, ACM/ICPC Seoul 2004, UVa1618)

给出 k ($4 \leq k \leq 5000$) 个互不相同的整数组成的序列 N_i , 判断是否存在 4 个整数 N_p 、 N_q 、 N_r 和 N_s ($1 \leq p < q < r < s \leq k$), 使得 $N_q > N_s > N_p > N_r$ 或者 $N_q < N_s < N_p < N_r$ 。

习题 8-17 最小子序列 (Smallest Sub-Array, UVa11536)

有 n ($n \leq 10^6$) 个 $0 \sim m-1$ ($m \leq 1000$) 的整数组成一个序列。输入 k ($k \leq 100$), 你的任务是找一个尽量短连续子序列 $(x_a, x_{a+1}, x_{a+2}, \dots, x_{b-1}, x_b)$, 使得该子序列包含 $1 \sim k$ 的所有整数。

例如, $n=20$, $m=12$, $k=4$, 序列为 $1(2\ 3\ 7\ 1\ 12\ 9\ 11\ 9\ 6\ 3\ 7\ 5\ 4)\ 5\ 3\ 1\ 10\ 3\ 3$, 括号内部

分是最优解。如果不存在满足条件的连续子序列, 输出 sequence nai。

习题 8-18 感觉不错 (Feel Good, ACM/ICPC NEERC 2005, UVa1619)

给出一个长度为 n ($n \leq 100000$) 的正整数序列 a_i , 求出一段连续子序列 $a_l, \dots, a_r$, 使得 $(a_l + \dots + a_r) * \min\{a_l, \dots, a_r\}$ 尽量大。

习题 8-19 球场 (Cricket Field, ACM/ICPC NEERC 2002, UVa 1312)

一个 $W * H$ ($1 \leq W, H \leq 10000$) 网格里有 n ($0 \leq n \leq 100$) 棵树, 如图 8-34 所示, 要求找一个最大空正方形。

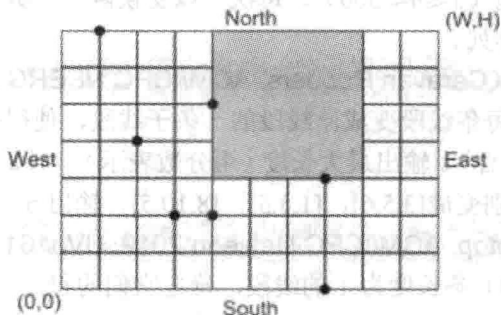


图 8-34 球场

习题 8-20 懒惰的苏珊 (Lazy Susan, ACM/ICPC Danang 2007, UVa1620)

把 $1 \sim n$ ($n \leq 500$) 放到一个圆盘里, 每个数恰好出现一次。每次可以选 4 个连续的数字翻转顺序。问: 是否能变成 $1, 2, 3, \dots, n$ 的顺序?

提示: 需要先奇偶分析排除无解的情况, 然后写程序、找规律, 或者手算得出有解时的构造算法。

习题 8-21 跳来跳去 (Jumping Around, ACM/ICPC NEERC 2012, UVa1621)

你的任务是数轴上的 0 点出发, 访问 $0, 1, 2, \dots, n$ 各一次, 在任意点终止。需要用票才能从一个点到达另一个点。有 3 种票, 跳跃长度为 1, 2, 3, 分别有 a, b, c 张 ($3 \leq a, b, c \leq 5000$), 且 $n = a + b + c$ 。每张票只能用一次。输入保证有解。

例如, $a=3, b=4, c=3$, 则 $n=10$, 一种可能解为 $0 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 10$, 其中第 1 种票的 3 张分别用在 $1 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 4, 7 \rightarrow 8$; 第 2 种票的 4 张分别用在 $3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 6, 9 \rightarrow 7, 8 \rightarrow 10$; 第 3 种票的 3 张分别用在 $0 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 5, 6 \rightarrow 9$ 。

习题 8-22 机器人 (Robot, ACM/ICPC Beijing 2006, UVa1622)

有一个 $n * m$ ($1 \leq n, m \leq 10^5$) 的网格, 每个格子里都有一个机器人。每次可以发出如下 4 种指令之一: NORTH、SOUTH、EAST、WEST, 作用是让所有机器人往相应方向走一格。如果一个机器人在执行某一命令后走出了网格, 则它会立即炸毁。

给出 4 种指令的总条数 ($0 \leq C_N, C_S, C_W, C_E \leq 10^5$), 求一种指令顺序使得所有机器人执行的命令条数之和最大。炸毁的机器人不再执行命令。

习题 8-23 神龙喝水 (Enter the Dragon, ACM/ICPC CERC 2010, UVa1623)

某城市里有 n 个湖, 每个湖都装满了水。天气预报显示不久的将来会有暴雨。具体来

说,在接下来的 m 天内,每天要么不下雨,要么恰好往一个湖里下暴雨。如果这个湖里已经装满了水,将会引发水灾。为了避免水灾,市长请来一只神龙,可以在每个不下雨的天里喝干一个湖里的水(也可以不喝)。如果以后再往这个干枯的湖里下暴雨,湖会重新被填满,但不会引发水灾。神龙应当如何喝水才能避免水灾? $n \leq 10^6$, $m \leq 10^6$ 。

提示:需要优化算法的时间复杂度。

习题 8-24 龙头滴水 (Faucet Flow, UVa10366)

$x=0$ 的正上方有一个水龙头,以每秒 1 单位体积的速度往下滴水。 $x=-1, -3, \dots, \text{leftx}$ 和 $x=1, 3, 5, \dots, \text{rightx}$ 处各有一个挡板,高度已知。求经过多长时间以后水会流出最左边的挡板或者最右边的挡板。如图 8-35 所示, $\text{leftx}=-3$, $\text{rightx}=3$, 4 个挡板高度分别为 4, 3, 2, 1, 则 6 秒钟之后水会从最右边的挡板溢出。

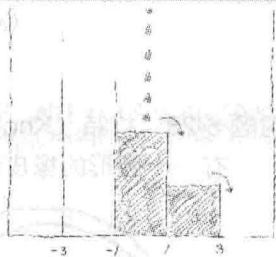


图 8-35 龙头滴水示意图

输入第一行为两个奇数 leftx , rightx ($\text{leftx} \leq -1$, $\text{rightx} \geq 1$), 接下来的各个正整数表示从左到右各个挡板的高度。挡板个数不超过 1000。

习题 8-25 有向图 D 和 E (From D to E and back, UVa11175)

给一个 n 个结点的有向图 D, 可以构造一个图 E: D 的每条边对应 E 的一个结点(例如, 若 D 有一条边 uv , 则 E 有个结点的名字叫 uv), 对于 D 的两条边 uv 和 vw , E 中的两个结点 uv 和 vw 之间连一条有向边。E 中不包含其他边。

输入一个 m 个结点 k 条边的图 E ($0 \leq m \leq 300$), 判断是否存在对应的图 D。E 中各个结点的编号为 $0 \sim m-1$ 。

提示: 虽然题目中 $m \leq 300$, 实际上可以解决的规模远超过这个限制的问题。

习题 8-26 找黑圆 (Finding [B]lack Circles, Rujia Liu's Present 6, UVa12559)

输入一个 $h \times w$ 的黑白图像 ($30 \leq w, h \leq 100$), 你的任务是找出图像中的圆。每个像素都是 1×1 的正方形, 左上角像素的中心坐标为 $(0,0)$, 右下角像素的中心坐标为 $(w-1, h-1)$ 。对于一个圆, 它的圆周穿过(只是接触到像素边界不算)的像素都会被涂黑(用 1 表示)。没有被任何圆穿过的像素仍然是白色(用 0 表示)。圆心保证在整点处, 半径保证是 $1 \sim 5$ 之间的整数。最多有 2% 的黑点会变成白点。

提示: 方法有多种, 尽情发挥创造力吧。

习题 8-27 海盗的宝箱 (Pirate Chest, ACM/ICPC World Finals 2013, UVa1580)

有一个顶面为 $m \times n$ 的池塘, 已知每个格子 (i,j) 的水深 $d(i,j)$ ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n, 0 \leq d(i,j) \leq 10^9$)。要求放一个长和宽分别不超过 a 和 b (但长宽可以交换, 高度任意)、体积尽量大的长方体, 使得长方体的顶面严格位于水平面之下。注意, 池塘里放入长方体后, 水面会上升(即使长方体紧紧贴住墙壁)。池塘四周是足够高的墙壁。

如图 8-36 (b) 中放了一个底面为 1×3 , 高度为 1 的长方体, 体积为 3; 图 8-36 (c) 中放了一个 $1 \times 2 \times 2$ 的长方体, 体积为 4。输入保证 $a \times b$ 不足以覆盖整个池塘。 $1 \leq a, b, m, n \leq 500$ 。

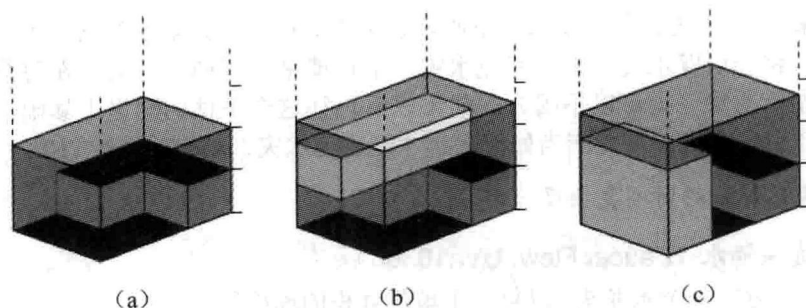


图 8-36 水池示意图

习题 8-28 打结 (Knots, ACM/ICPC ACM/ICPC Jakarta 2012, UVa1624)

有一个圆形的橡皮圈，可以对它进行 Self loop 和 Passing 两种操作，如图 8-37 所示。

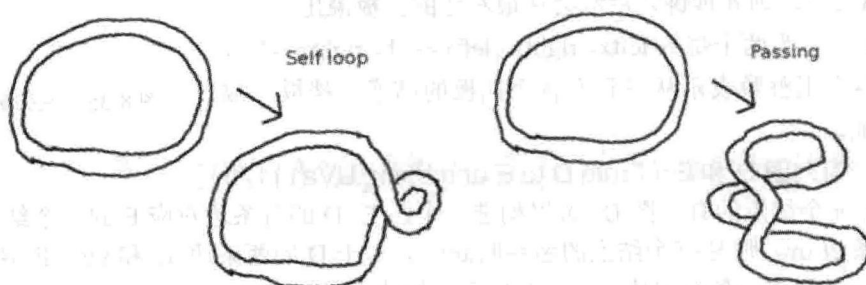


图 8-37 Self loop 和 Passing 操作

输入一个橡皮圈，判断是否可以由原始的圆形橡皮圈经过重复的两种操作得到。橡皮圈的描述方法如下：首先是两个正整数 L 和 P ($L \leq 10^6$, $P \leq 5000$)，然后把橡皮圈上的 L 个位置按顺序编号为 $0 \sim L-1$ ，接下来是 P ($1 \leq P \leq 5000$) 个整数对 (A_i, B_i) ，表示从上往下俯视时位置 A_i 挡住位置 B_i ($0 \leq A_i, B_i < L$)。输入保证 $0 \sim L-1$ 中的每个位置最多在一个数对中出现。

如图 8-38 所示，图 8-38 (a) 和图 8-38 (b) 都可以由原始橡皮圈得到，但图 8-38 (c) 不可以。其中图 8-38 (a) 的 $L=20$, $P=5$, 5 个数对分别是 $(0,8)$, $(2,10)$, $(4,12)$, $(15,5)$, $(18,7)$ 。

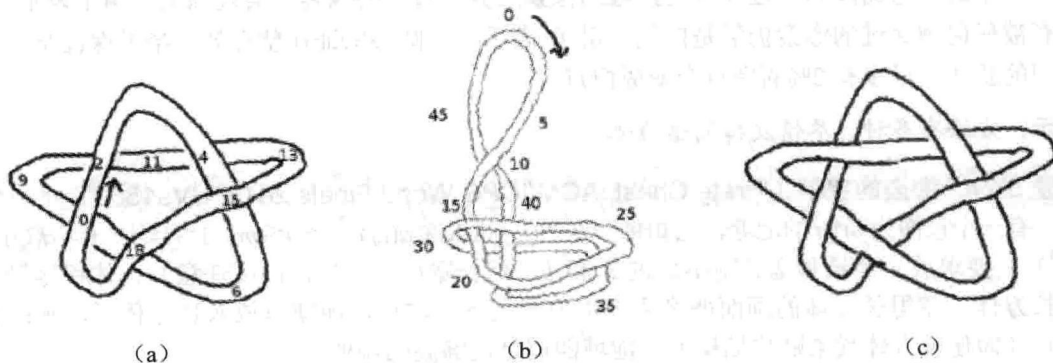


图 8-38 橡皮圈效果

提示：本题不需要特别的数学知识或算法知识，但需要仔细思考。